



Universidad Carlos III  
Grado Ingeniería Informática  
Heurística y Optimización  
Curso 2025-26

Fecha: 31/10/25 GRUPO: 84

Alumnos: **Xiya Ye** 100522159 - 100522159@alumnos.uc3m.es

**Jorge Juan Sánchez Villalobos** 100522377 - 100522377@alumnos.uc3m.es

# Índice

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>2. Introducción</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>3. Parte 1</b>                           | <b>4</b>  |
| 3.1 Modelización del problema               | 4         |
| 3.1.1 Conjuntos                             | 4         |
| 3.1.2 Datos                                 | 4         |
| 3.1.3 Variables de decisión                 | 4         |
| 3.1.4 Función objetivo                      | 4         |
| 3.1.5 Restricciones                         | 5         |
| <b>4. Parte 2.1</b>                         | <b>5</b>  |
| 4.1 Modelización del problema               | 5         |
| 4.1.1 Conjuntos                             | 6         |
| 4.1.2 Datos                                 | 6         |
| 4.1.3 Variables de decisión                 | 6         |
| 4.1.4 Función objetivo                      | 6         |
| 4.1.5 Restricciones                         | 6         |
| 4.2 Casos de pruebas de la implementación   | 7         |
| <b>5. Parte 2.2</b>                         | <b>9</b>  |
| 5.1 Modelización del problema               | 9         |
| 5.1.1 Conjuntos                             | 9         |
| 5.1.2 Datos                                 | 9         |
| 5.1.3 Variables de decisión                 | 9         |
| 5.1.4 Función objetivo                      | 10        |
| 5.1.5 Restricciones                         | 10        |
| 5.2 Casos de pruebas de la implementación   | 11        |
| <b>6. Parte 3: Análisis de resultados</b>   | <b>12</b> |
| 6.1 Parte 1 - Calc                          | 12        |
| 6.2 Parte 2.1 - GLPK: 1 taller, n franjas   | 13        |
| 6.3 Parte 2.2 - GLPK: u talleres, n franjas | 13        |
| 6.4 Comparativa y toma de decisiones        | 14        |
| <b>7. Conclusiones</b>                      | <b>15</b> |

## 2. Introducción

La presente memoria se encarga de documentar el desarrollo de la práctica de Programación Lineal, cuyo principal propósito es el de aprender a modelar y resolver tareas de optimización tanto con hojas de cálculo como mediante GLPK.

En la Parte 1, se formula y resuelve en LibreOffice Calc un modelo básico de asignación de autobuses a talleres que busca minimizar la distancia total recorrida, garantizando así una asignación uno-a-uno entre autobuses y talleres.

En la Parte 2, encontramos dos modelos avanzados a implementar y resolver usando GLPK. En el primero de ellos (2.2.1), se propone minimizar el coste total al considerar, para un único taller con varias franjas, el coste por distancia y una penalización por no asignación cuando el número de autobuses excede al de franjas. Por su parte, en el segundo (2.2.2) se aborda una región con varios talleres y franjas, y se busca minimizar el número de usuarios afectados por asignaciones simultáneas a la misma franja en talleres distintos, respetando además la disponibilidad de cada franja por taller.

Para terminar con el documento, en la Parte 3 se sintetizan y verifican las soluciones obtenidas, se identifican las restricciones limitantes y se analiza la complejidad (dada por el número de variables y restricciones) mediante casos generados variando parámetros.

## 3. Parte 1

### 3.1 Modelización del problema

Este primer problema consiste en asignar cinco autobuses a cinco talleres disponibles, con el objetivo de minimizar la distancia total recorrida por todos los autobuses, desde su posición inicial hasta el taller que se les asigna.

#### 3.1.1 Conjuntos

Como la compañía desea realizar una asignación de los cinco autobuses a los cinco talleres que disponen, podemos distinguir claramente estos dos conjuntos

- Conjunto de talleres disponibles:

$$\text{Talleres} = \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5\}$$

- Conjunto de autobuses a asignar:

$$\text{Autobuses} = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$$

#### 3.1.2 Datos

- El número máximo de autobuses que se puede asignar a un taller es de uno.
- El número máximo de talleres que se puede asignar a un autobús es de uno.
- $c_{i,j}$ : representa la distancia en kilómetros entre el taller  $t_i$  de la posición del autobús  $a_j$ .

#### 3.1.3 Variables de decisión

Al tratarse de un problema de asignación, hemos decidido usar las variables binarias, donde cada combinación de autobús-taller debe ser considerada de forma exclusiva:

$\text{asignado}_{i,j} \in \{0, 1\}$ : el taller  $t_i \in \text{Talleres}$  se le asigna el autobús  $a_j \in \text{Autobuses}$

#### 3.1.4 Función objetivo

Para minimizar la distancia total recorrida, hacemos la doble sumatoria para así, recorrer todas las posibles combinaciones autobús-taller. Y hacemos el producto  $c_{i,j} \times \text{asignado}_{i,j}$  para así asegurarnos que sólo se cuentan las distancias de las asignaciones realizadas, o sea, cuando  $\text{asignado}_{i,j} = 1$ .

$$\min Z = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 c_{i,j} \times \text{asignado}_{i,j}$$

### 3.1.5 Restricciones

1. Restricción 1

Asignación completa de autobuses: cada autobús debe asignarse a exactamente un taller, por lo que hacemos la sumatoria sobre  $i$  para  $j$  fijo, contando así cuántos talleres reciben al autobús  $j$ , ésto lo igualamos a 1 para garantizar la asignación única.

$$\sum_{i=1}^5 \text{asignado}_{i,j} = 1, \forall j \in \text{Autobuses}$$

2. Restricción 2

Capacidad de talleres: cada taller puede recibir como máximo un autobús, por tanto haciendo el sumatorio sobre  $j$  para  $i$  fijo, obtenemos el número de autobuses asignados a cada taller, y a eso le asignamos la restricción que deba ser menos o igual que 1.

$$\sum_{j=1}^5 \text{asignado}_{i,j} = 1, \forall i \in \text{Talleres}$$

3. Restricción 3

Los valores deben ser en binario:

$$\text{asignado}_{i,j} \in \{0, 1\} \forall i \in \text{Talleres}, \forall j \in \text{Autobuses}$$

## 4. Parte 2.1

### 4.1 Modelización del problema

En este segundo problema se busca minimizar la pérdida que pueda surgir a partir de averías inesperadas. Ahora hay un único taller con un conjunto de franjas horarias disponibles  $S$ , y un conjunto de autobuses  $A$ . Cada franja admite como máximo un autobús. Además, un autobús puede quedarse sin asignar, en cuyo caso se penaliza proporcionalmente a sus pasajeros.

### 4.1.1 Conjuntos

Como ya se ha declarado en el punto anterior, en este problema disponemos de dos conjuntos:

- $A$ : autobuses =  $\{a_1, \dots, a_m\}$
- $S$ : franjas horarias =  $\{s_1, \dots, s_n\}$

### 4.1.2 Datos

- $d_i$ : distancia entre el autobús  $a_i$  y el taller :  $1 \leq i \leq m$
- $p_i$ : número de pasajeros del autobús  $a_i$  :  $1 \leq i \leq m$
- $k^d$ : coste por kilómetro (€/km) si el autobús  $a_i$  se asigna a una franja :  $1 \leq d \leq m$
- $k^p$ : penalización (€/pasajero) si el autobús  $a_i$  no se asigna a alguna franja :  $1 \leq p \leq m$

### 4.1.3 Variables de decisión

- $x_{is} \in \{0, 1\}$  : vale 1 si el autobús  $a_i$  se asigna a una franja; 0 en otro caso.
- $y_i \in \{0, 1\}$  : vale 1 si el autobús  $a_i$  no se asigna a ninguna franja; 0 en otro caso.

### 4.1.4 Función objetivo

En este caso, la función objetivo suma dos costes y busca minimizarlos:

- El primer término representa el coste de desplazar el bus  $a_i$  cuando este es asignado a alguna franja horaria.
- El segundo término, por su parte, representa la penalización si el bus  $a_i$  queda sin ser asignado a ninguna franja horaria.

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{s=1}^n k^d d_i x_{is} + \sum_{i=1}^m k^p p_i y_i$$

### 4.1.5 Restricciones

Respecto a las restricciones, nos encontramos con tres tipos:

1. Capacidad por franja: cada franja sólo puede ser ocupada por un autobús como máximo.

$$\sum_{i=1}^m x_{is} \leq 1, \forall s \in S$$

2. Cada autobús se asigna a una franja, o se queda sin asignar.

$$\sum_{s=1}^n x_{is} + y_i = 1, \forall i \in A$$

3. Dominio:

$$x_{is} \in \{0, 1\}, y \in \{0, 1\}$$

## 4.2 Casos de pruebas de la implementación

- Prueba 1: para cuando  $n < m$  (prueba-1-1.in)

| Fichero de entrada                                                                 | Resultado esperado                                                                                                                                                                         | Resultado                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1      2 3 2      2 10 3      5 1 3 4      10 2 1                     </pre> | <pre> Valor óptimo: 22 Número de variables de decisión: 6 Número de restricciones: 5 Asignación óptima:   s1 &lt;- a1   s2 &lt;- a2 Autobuses sin asignar:   a3                     </pre> | <pre> Impacto de averías: 22.0 Número de variables: 6 Número de restricciones: 5 Bus a1 asignado a franja s1 Bus a2 asignado a franja s2 Bus a3 sin asignar                     </pre> |

- Prueba 2: para cuando  $n \geq m$ , hay franjas para todos, pero sale más barato no asignar (prueba-1-2.in)

| Fichero de entrada                                                                  | Resultado esperado                                                                                                                                                                                 | Resultado                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1      5 3 2      3 4 3      10 20 5 4      2 10 1                     </pre> | <pre> Valor óptimo: 52 Número de variables de decisión: 15 Número de restricciones: 8 Asignación óptima:   (ninguna franja ocupada) Autobuses sin asignar:   a1, a2, a3                     </pre> | <pre> Impacto de averías: 52.0 Número de variables: 15 Número de restricciones: 8 Bus a1 sin asignar Bus a2 sin asignar Bus a3 sin asignar                     </pre> |

- Prueba 3: igualdad, ninguno nos conviene asignar (prueba-1-3.in)

| Fichero de entrada                                           | Resultado esperado                                                                                                                                                                        | Resultado                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1  2 2 2  5 2 3  2 5 4  2 5                     </pre> | <pre> Valor óptimo: 14 Número de variables de decisión: 4 Número de restricciones: 4 Asignación óptima: (ninguna franja ocupada) Autobuses sin asignar: a1, a2                     </pre> | <pre> Impacto de averías: 14.0 Número de variables: 4 Número de restricciones: 4 Bus a1 sin asignar Bus a2 sin asignar                     </pre> |

- Prueba 4: para cuando hay varios autobuses y una sola franja, por lo que hay que ver cuál es la más favorable (prueba-1-4.in)

| Fichero de entrada                                                      | Resultado esperado                                                                                                                                                                | Resultado                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1  1 4 2  1 100 3  5 2 3 1 4  10 1 2 3                     </pre> | <pre> Valor óptimo: 605 Número de variables de decisión: 4 Número de restricciones: 5 Asignación óptima: s1 &lt;- a1 Autobuses sin asignar: a2, a3, a4                     </pre> | <pre> Impacto de averías: 605.0 Número de variables: 4 Número de restricciones: 5 Bus a1 asignado a franja s1 Bus a2 sin asignar Bus a3 sin asignar Bus a4 sin asignar                     </pre> |

- Prueba 5: si  $k_d = 0$ , osea que asignar es gratis (prueba-1-5.in)

| Fichero de entrada                                             | Resultado esperado                                                                                                                                                                         | Resultado                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1  2 2 2  0 5 3  10 20 4  1 1                     </pre> | <pre> Valor óptimo: 0 Número de variables de decisión: 4 Número de restricciones: 4 Asignación óptima: s1 &lt;- a1 s2 &lt;- a2 Autobuses sin asignar: (ninguno)                     </pre> | <pre> Impacto de averías: 0.0 Número de variables: 4 Número de restricciones: 4 Bus a1 asignado a franja s1 Bus a2 asignado a franja s2                     </pre> |



## 5. Parte 2.2

### 5.1 Modelización del problema

A diferencia del anterior problema, en el que se buscaba minimizar las pérdidas ocasionadas por incidencias inesperadas, en este tercer modelo el objetivo es minimizar el impacto que tienen estas posibles averías sobre los clientes. Estamos en una región de la empresa en la que existen  $u$  talleres, con cada uno de ellos ofreciendo las mismas  $n$  franjas. Además, hay  $m$  autobuses. Todos estos autobuses deben asignarse a exactamente una franja de algún taller disponible.

De este modo, la función objetivo buscará minimizar el número de pasajeros afectados por coincidencias de misma franja horaria en talleres distintos,

#### 5.1.1 Conjuntos

En este caso, definimos tres conjuntos:

- $A$ : autobuses =  $\{a_1, \dots, a_m\}$
- $S$ : franjas horarias =  $\{s_1, \dots, s_n\}$
- $T$ : talleres =  $\{t_1, \dots, t_u\}$

#### 5.1.2 Datos

- $c_{ij}$ : número de pasajeros que han contratado a la vez los buses  $a_i$  y  $a_j$ :  $1 \leq i, j \leq m$
- $o_{ij}$ : indica si la franja  $s_i$  está disponible en  $t_j$ :  $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq u$  (0: no disponible; 1: disponible)

#### 5.1.3 Variables de decisión

- $x_{isw} \in \{0, 1\}$ : 1 si al bus  $a_i$  se le asigna la franja  $s_s$  del taller  $t_w$ , 0 en cualquier otro caso
- $y_{ijsw_1w_2} \in \{0, 1\}$ ,  $i < j$ ,  $w_1 \neq w_2$ : 1 si los autobuses  $a_i$  y  $a_j$  coinciden en la misma franja  $s_s$ , pero en talleres distintos  $w_1, w_2$

### 5.1.4 Función objetivo

La función objetivo de este modelo cuenta, para cada par de autobuses, el número de pasajeros afectados sólo cuando coinciden en la misma franja horaria y en talleres distintos. El uso de  $i < j$  evita pares duplicados, y la condición  $w_1 \neq w_2$  restringe el impacto a talleres distintos.

$$\min Z = \sum_{i < j} \sum_{s=1}^m \sum_{w_1 \neq w_2, w_1, w_2 = 1}^u c_{ij} y_{ijsw_1w_2}$$

### 5.1.5 Restricciones

Tenemos hasta 5 restricciones en este modelo, dadas por el propio enunciado:

1. Capacidad por (franja, taller): cada franja horaria en cada taller atiende, como mucho, a un bus.

$$\sum_{i=1}^m x_{isw} \leq 1, \forall s \in S, \forall w \in T$$

2. Disponibilidad de franja por taller: no deben asignarse franjas que ya no estén disponibles.

$$x_{isw} \leq o_{sw}, \forall i \in A, \forall s \in S, \forall w \in T$$

3. Asignación exacta por autobús: cada autobús debe estar asignado únicamente a una sola franja de algún taller.

$$\sum_{s=1}^n \sum_{w=1}^u x_{isw} = 1, \forall i \in A$$

4. Linealización de la coincidencia (misma franja, talleres distintos): estas desigualdades fuerzan a  $y$  a ser 1 sólo si ambos  $x$  valen 1.

$$y_{ijsw_1w_2} \leq x_{isw_1},$$

$$y_{ijsw_1w_2} \leq x_{jsw_2},$$

$$y_{ijsw_1w_2} \geq x_{isw_1} + x_{jsw_2} - 1,$$

$$\forall i, j \in A, i < j, \forall s \in S, \forall w_1, w_2 \in T, w_1 \neq w_2$$

## 5. Dominio:

$$x_{isw}, y_{ijsw_1w_2} \in \{0, 1\}$$

## 5.2 Casos de pruebas de la implementación

- Prueba 1: Sin colisiones ( $n \geq m$ ) (prueba-2-1.in)

| Fichero de entrada                                                      | Resultado esperado                                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1  3 3 2 2  0 5 5 3  5 0 5 4  5 5 0 5  1 1 6  1 1 7  1 1 ~ </pre> | <p>Óptimo esperado: 0<br/>                     Asignación: <math>a1 \rightarrow (s1, t1)</math>,<br/> <math>a2 \rightarrow (s2, t1)</math>, <math>a3 \rightarrow (s3, t1)</math><br/>                     Tamaño: 27 vars · 36 restr</p> | <p>Impacto sobre los clientes: 0.0<br/>                     Número de variables: 27<br/>                     Número de restricciones: 36<br/>                     Bus a1 -&gt; Taller t1 Franja s1<br/>                     Bus a2 -&gt; Taller t1 Franja s2<br/>                     Bus a3 -&gt; Taller t2 Franja s3</p> |

- Prueba 2: forzado a 1 colisión (prueba-2-2.in)

| Fichero de entrada                                                   | Resultado esperado                                                                                                                                                                                                                        | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1  2 3 2 2  0 10 10 3  10 0 10 4  10 10 0 5  1 1 6  0 1 </pre> | <p>Óptimo esperado: 10<br/>                     Asignación: <math>a1 \rightarrow (s1, t1)</math>,<br/> <math>a2 \rightarrow (s2, t2)</math>, <math>a3 \rightarrow (s1, t2)</math><br/>                     Tamaño: 18 vars · 25 restr</p> | <p>Impacto sobre los clientes: 10.0<br/>                     Número de variables: 18<br/>                     Número de restricciones: 25<br/>                     Bus a1 -&gt; Taller t1 Franja s1<br/>                     Bus a2 -&gt; Taller t2 Franja s2<br/>                     Bus a3 -&gt; Taller t2 Franja s1</p> |

- Prueba 3: Evitar la pareja cara (prueba-2-3.in)

| Fichero de entrada                                                 | Resultado esperado                                                                                                                                                                                                                       | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1  2 3 2 2  0 100 1 3  100 0 1 4  1 1 0 5  1 1 6  1 1 </pre> | <p>Óptimo esperado: 1<br/>                     Asignación: <math>a1 \rightarrow (s1, t1)</math>,<br/> <math>a3 \rightarrow (s1, t2)</math>, <math>a2 \rightarrow (s2, t2)</math><br/>                     Tamaño: 18 vars · 25 restr</p> | <p>Impacto sobre los clientes: 1.0<br/>                     Número de variables: 18<br/>                     Número de restricciones: 25<br/>                     Bus a1 -&gt; Taller t1 Franja s1<br/>                     Bus a2 -&gt; Taller t2 Franja s2<br/>                     Bus a3 -&gt; Taller t1 Franja s2</p> |

- Prueba 4: Para 4 buses, 2 franjas, 2 talleres (prueba-2-4.in)

| Fichero de entrada                                                              | Resultado esperado                                                                                                                     | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1  2 4 2 2  0 8 2 2 3  8 0 2 2 4  2 2 0 2 5  2 2 2 0 6  1 1 7  1 1 </pre> | <p>Óptimo esperado: 4</p> <p>Asignación (ejemplo):<br/> s1: a1→t1 y a3→t2<br/> s2: a2→t2 y a4→t1</p> <p>Tamaño: 28 vars · 44 restr</p> | <p>Impacto sobre los clientes: 4.0</p> <p>Número de variables: 28</p> <p>Número de restricciones: 44</p> <p>Bus a1 -&gt; Taller t1 Franja s1</p> <p>Bus a2 -&gt; Taller t2 Franja s2</p> <p>Bus a3 -&gt; Taller t2 Franja s1</p> <p>Bus a4 -&gt; Taller t1 Franja s2</p> |

- Prueba 5: Para más talleres, pero sigue habiendo colisión ( $m > n$ ) (prueba-2-5.in)

| Fichero de entrada                                                 | Resultado esperado                                                                                                     | Resultado                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1  2 3 3 2  0 7 3 3  7 0 5 4  3 5 0 5  1 1 1 6  1 0 1 </pre> | <p>Óptimo esperado: 3</p> <p>Asignación: a1→(s1,t1),<br/> a2→(s2,t2), a3→(s1,t3)</p> <p>Tamaño: 24 vars · 27 restr</p> | <p>Impacto sobre los clientes: 3.0</p> <p>Número de variables: 24</p> <p>Número de restricciones: 27</p> <p>Bus a1 -&gt; Taller t1 Franja s1</p> <p>Bus a2 -&gt; Taller t3 Franja s2</p> <p>Bus a3 -&gt; Taller t3 Franja s1</p> |

## 6. Parte 3: Análisis de resultados

En este apartado final, analizamos cada parte con el fin de validar las respectivas soluciones. Además, identificamos las restricciones activas y definimos la complejidad y sensibilidad de cada problema.

### 6.1 Parte 1 - Calc

La solución encontrada en Calc respeta la estructura de un problema de asignación: cada autobús queda asociado a un único taller y ningún taller recibe más de un autobús. Esto se verifica directamente en la hoja de cálculo, al comprobar que cada columna de la matriz de decisión suma exactamente uno, y que cada fila no supera la unidad.

El valor de la función objetivo coincide con la fórmula SUMAPRODUCTO aplicada a la matriz de costes y la de decisión, de modo que el total reportado es consistente con las selecciones individuales.

En esta parte, la restricción verdaderamente limitante es la capacidad por taller: en instancias cuadradas determina qué combinaciones son viables y, cuando hay costes similares, aparecen óptimos alternativos de igual valor.

Respecto a la complejidad, el modelo tiene  $|A| * |T|$  binarias y  $|A| + |T|$  restricciones: su tamaño y naturaleza totalmente lineal hacen que se resuelva al instante en los formatos de la práctica.

## 6.2 Parte 2.1 - GLPK: 1 taller, $n$ franjas

En este problema, el resultado óptimo asigna a cada autobús o bien una franja del único taller, o bien ninguna. Además, lo hace cumpliendo dos principios: cada franja admite como máximo un autobús y, para cada autobús, la suma de sus variables de franja más la variable “no asignado” es exactamente uno.

Al interpretar el óptimo, conviene leerlo como un equilibrio entre dos costes definidos en el enunciado:

pagar  $k^d d_i$  si asignamos al autobús  $i$ , o pagar  $k^p p_i$  si queda sin ser asignado. Con franjas limitadas, el

modelo prioriza a los autobuses cuyo ahorro neto  $k^p p_i - k^d d_i$  es mayor hasta saturar la capacidad.

Cuando  $n < m$ , la restricción de capacidad por franja es la que gobierna el reparto, mientras que cuando  $n \geq m$  y  $k^p$  es elevado, el modelo tiende a asignarlos a todos.

Respecto a la sensibilidad, aumentar  $k^p$  reduce el número de “no asignados”; incrementar  $k^d$  provoca el efecto justo contrario; y aumentar  $n$  desplaza el sistema hacia soluciones totalmente atendidas.

El tamaño del modelo es moderado:  $|A| * |S| + |A|$  binarias y  $|S| + |A|$  restricciones, y su resolución es inmediata para las instancias de esta práctica.

## 6.3 Parte 2.2 - GLPK: $u$ talleres, $n$ franjas

En este caso, la solución óptima no busca minimizar kilómetros ni penalizaciones por falta de asignación, sino el impacto sobre los clientes: la suma de  $c_{ij}$  para todos los pares de autobuses que terminan en la misma franja pero en talleres distintos, tal y como está fijado en la función objetivo de este modelo.

Las restricciones aseguran que cada par (franja, taller) aloja a lo sumo un autobús, que nunca se usan franjas no disponibles según  $o_{sw}$  y que cada autobús se asigna exactamente a una franja de algún taller. La linealización elegida activa una variable binaria sólo cuando dos autobuses coinciden en franja y difieren en taller, garantizando que el objetivo cuente exactamente esos conflictos. En las instancias con disponibilidad restringida, esta última suele ser la condición más limitante: si  $o_{sw}$  bloquea opciones, el modelo puede verse obligado a aceptar algunos conflictos; con disponibilidad amplia, la capacidad por  $(s, w)$  y la propia linealización dirigen la solución, separando de forma preferente los pares con  $c_{ij}$  altos o redirigiéndolos al mismo taller cuando es posible.

En complejidad, el crecimiento lo dicta el número de variables y restricciones asociadas a pares de autobuses: además de  $mnu$  variables de asignación, hay del orden de  $\frac{m(m-1)}{2}nu(u-1)$  variables de conflicto y tres veces esa cifra en restricciones de linealización. Es el precio de mantener la linealidad con una medida de impacto por pares, pero es perfectamente manejable en los tamaños previstos por la práctica.

## 6.4 Comparativa y toma de decisiones

El problema de la parte 2.1 resuelve un intercambio entre el coste de desplazamiento y la penalización por falta de asignación: con franjas escasas, decide a qué autobuses conviene asignar en función de pasajeros y distancias; cuando las franjas abundan, tiende a asignarlos a todos.

La parte 2.2, por su parte, busca distribuir autobuses en franjas y talleres para evitar choques de demanda, respetando la disponibilidad y usando la linealización para medir con precisión el impacto por pares.

En resumen: en la parte 2.1 manda la capacidad temporal y el equilibrio  $k^d/k^p$ , mientras que en la parte 2.2 lo hacen la disponibilidad  $o_{sw}$ , la capacidad por  $(s, w)$  y la estructura de  $c_{ij}$ .

## 7. Conclusiones

En esta práctica tuvimos que modelar y resolver problemas de asignación con dos enfoques y herramientas distintas, y creemos que lo hemos logrado sin perder claridad en el proceso. Empezar con Calc nos sirvió para asentar las bases (modelo uno-a-uno fácil de verificar a simple vista), y nos preparó para lidiar mejor con la parte de GLPK, la cual supuso un aumento en gran medida de la dificultad y complejidad (especialmente a la hora de completar satisfactoriamente el modelado).

El proceso de completar esta práctica nos ha hecho profundizar mejor en el conocimiento que ya hemos adquirido a lo largo del cuatrimestre, y confiamos en que nos será no sólo de gran utilidad de cara a aprobar la evaluación continua, sino también en nuestro futuro laboral.